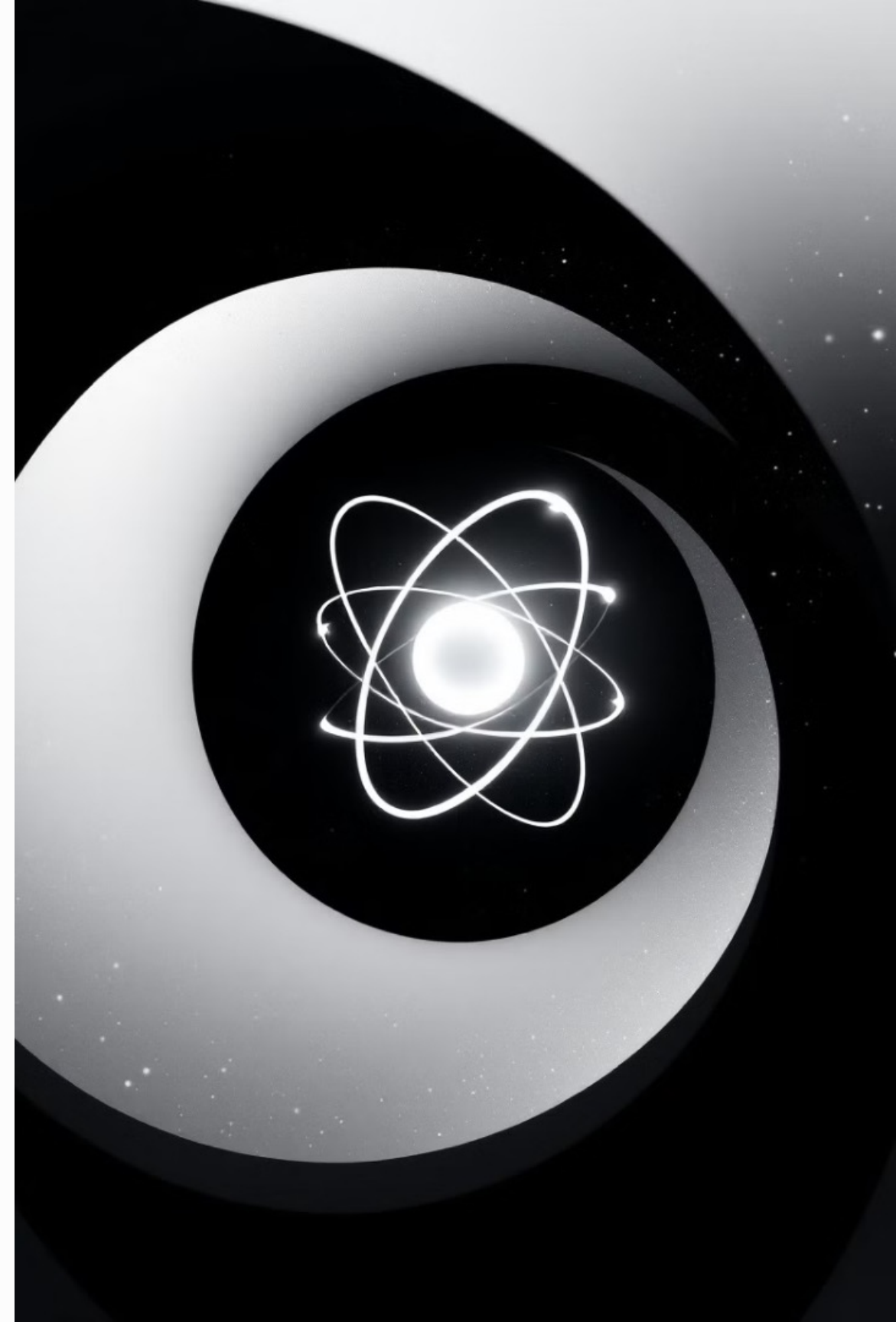


Estrutura Atômica

por Liliam Carmo



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ÁTOMO

NÚMERO ATÔMICO (Z)

Em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos com raios X, Moseley percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo.

Assim, a carga do núcleo, ou seu número de prótons, é a grandeza que caracteriza cada elemento, sendo este número denominado **número atômico**.

 **Número atômico (Z):** o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo.

$$Z = n^{\circ} \text{ de prótons}$$

Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o **número de prótons é igual** ao de **elétrons**.

Vejamos alguns exemplos:

cloro (Cl) $Z = 17$ $\longrightarrow$ prótons = 17, elétrons = 17.

sódio (Na) $Z = 11$ $\longrightarrow$ prótons = 11, elétrons = 11.

NÚMERO DE MASSA (A)

Número de massa (A): a soma do número de prótons (p) com o número de nêutrons (n) presentes no núcleo de um átomo.

$$A = p + n$$

Como tanto o número de prótons (p) quanto o de nêutrons (n) são inteiros, o número de massa (A) sempre será um número inteiro.

O número de massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível, não tendo influência significativa na massa dos átomos.

Vejamos alguns exemplos:

$$\text{Ca} \begin{cases} Z = 20 \Rightarrow p = 20 \\ A = 40 \end{cases} \quad \begin{array}{l} A = p + n \\ 40 = 20 + n \end{array} \quad n = 20$$

$$\text{Cl} \begin{cases} Z = 17 \Rightarrow p = 17 \\ A = 35 \end{cases} \quad \begin{array}{l} A = p + n \\ 35 = 17 + n \end{array} \quad n = 18$$

ELEMENTO QUÍMICO

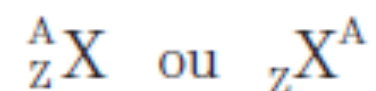
Elemento químico: é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico (Z).

Atualmente, conhecemos um total de 115 elementos químicos, entre naturais e artificiais, com números atômicos variando de 1 a 118.

A cada **elemento químico** corresponde um **número atômico (Z)** que o identifica.

De acordo com a IUPAC (sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada), ao representar um elemento químico, devem-se indicar, junto ao seu símbolo, seu número atômico e seu número de massa.

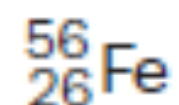
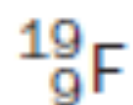
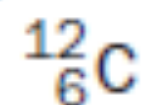
Uma forma esquemática dessa representação é a seguinte:



Vejamos um exemplo:

$$\begin{array}{l} A = 23 \\ Z = 11 \end{array} \text{Na} \left\{ \begin{array}{l} p = 11 \\ n = A - Z \\ n = 12 \end{array} \right.$$

- 5.** Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada átomo dos seguintes elementos:



ÍONS

Os átomos apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas, eletricamente carregados, denominados **íons**.



Íon: a espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons.

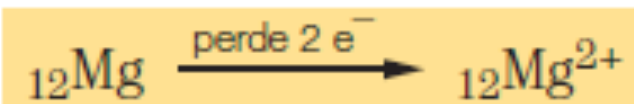
Os átomos, ao ganharem ou perderem elétrons, originam dois tipos de íons:

- íons positivos = **cátions**;
- íons negativos = **ânions**.

Íons positivos ou cátions

Os cátions formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando num sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o número de elétrons.

Aplicando essa definição ao átomo de magnésio (Mg), que apresenta $Z = 12$, temos:



$$\begin{array}{l} p = 12 \Rightarrow 12 \text{ cargas positivas} = +12 \\ e = 12 \Rightarrow 12 \text{ cargas negativas} = -12 \\ \hline \text{carga elétrica total} = 0 \end{array}$$

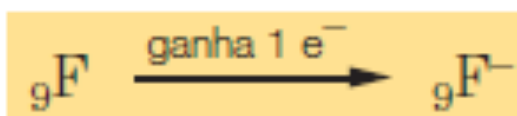
$$\begin{array}{l} p = 12 \Rightarrow 12 \text{ cargas positivas} = +12 \\ e = 10 \Rightarrow 10 \text{ cargas negativas} = -10 \\ \hline \text{carga elétrica total} = +2 \end{array}$$

A espécie química Mg^{2+} é denominada **cátion bivalente** ou **íon bivalente positivo**.

Íons negativos ou ânions

Os ânions formam-se quando um átomo ganha ou recebe um ou mais elétrons, resultando num sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons.

Aplicando essa definição ao átomo de flúor (F), que apresenta $Z = 9$, temos:



$$p = 9 \Rightarrow 9 \text{ cargas positivas} = +9$$

$$e = 9 \Rightarrow 9 \text{ cargas negativas} = -9$$

$$\text{carga elétrica total} = 0$$

$$p = 9 \Rightarrow 9 \text{ cargas positivas} = +9$$

$$e = 10 \Rightarrow 10 \text{ cargas negativas} = -10$$

$$\text{carga elétrica total} = -1$$

A espécie química F^- é denominada **ânion monovalente** ou **íon monovalente negativo**.

SEMELHANÇAS ATÔMICAS

Isótopos

Isótopos: são átomos que apresentam o mesmo número atômico (**Z**), por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa (**A**).

A maioria dos elementos químicos é constituída por uma mistura de isótopos, os quais podem ser encontrados, na natureza, em proporção praticamente constante.

Veja, a seguir, os isótopos naturais de alguns elementos químicos e as proporções nas quais eles são encontrados:

Elementos	Carbono			Oxigênio			Potássio		
Representação	$^{12}_{6}\text{C}$	$^{13}_{6}\text{C}$	$^{14}_{6}\text{C}^*$	$^{16}_{8}\text{O}$	$^{17}_{8}\text{O}$	$^{18}_{8}\text{O}$	$^{39}_{19}\text{K}$	$^{40}_{19}\text{K}^*$	$^{41}_{19}\text{K}$
Abundância (%)	98,89	1,11	traços**	99,7	0,04	0,2	93,30	0,01	6,70

* Isótopos radioativos.

** Traços = quantidade muito pequena.

Isóbaros

Isóbaros: são átomos que apresentam diferentes números atômicos (**Z**), mas mesmo número de massa (**A**).

Exemplos:

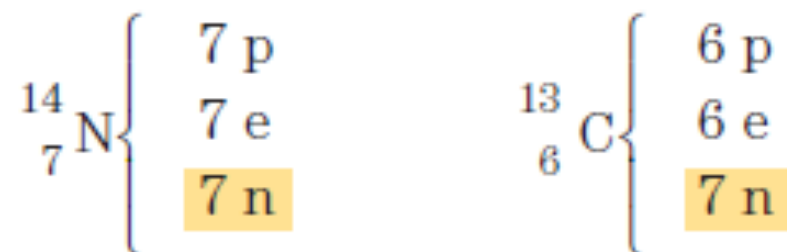


Os isóbaros pertencem, portanto, a elementos químicos diferentes.

Isótonos

Isótonos: são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons (**n**), mas diferentes números atômicos (**Z**) e de massa (**A**).

Exemplos:

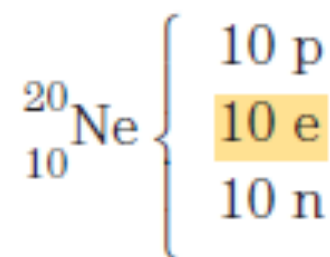
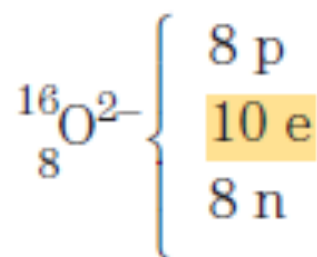
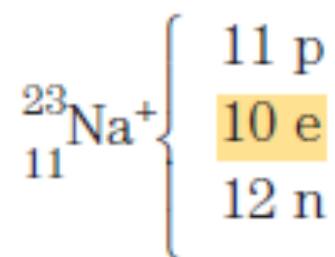


Isoeletrônicos



Isoeletrônicos: átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons.

Exemplos:



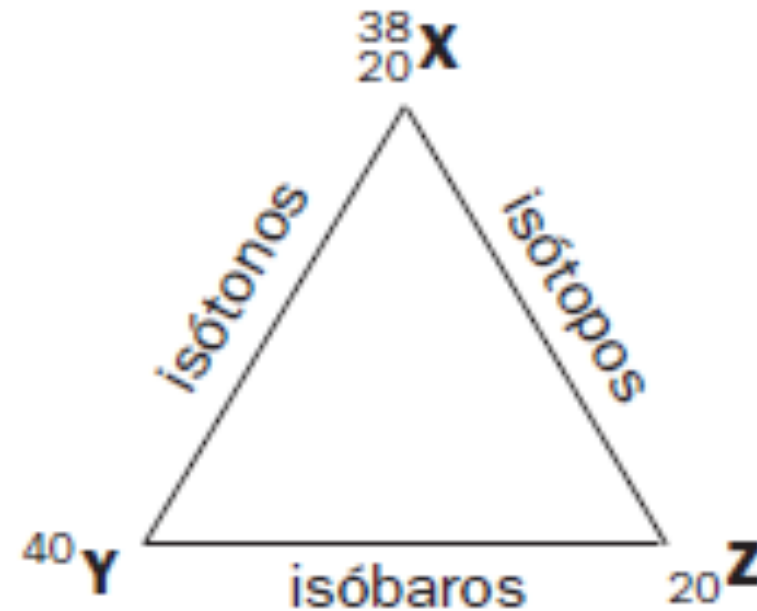
9. Os átomos **M** e **N** são isóbaros e apresentam as seguintes características:

$${}_{10+x}^{5x}\text{M} \quad {}_{11+x}^{4x+8}\text{N}$$

Determine os números atômicos e os números de massa de **M** e **N**.

ATIVIDADE

11. (UFSC) Considerando as relações entre os átomos, indicadas no esquema a seguir,



pode-se afirmar que o(s) número(s):

- I — de massa de **Y** é 40.
- II — de massa de **Z** é 20.
- III — de prótons de **Y** é 22.
- IV — de nêutrons de **X** é 20.
- V — de prótons de **Z** é 22.
- VI — de nêutrons de **Y** é 20.
- VII — de nêutrons de **Z** é 20.



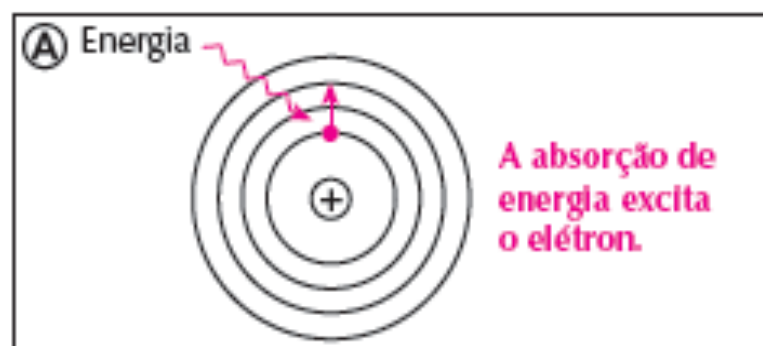
Modelo atômico de Bohr

O modelo de Rutherford, proposto em 1911, apesar de esclarecer satisfatoriamente os resultados da experiência sobre a dispersão de partículas alfa, possuía algumas deficiências, como, por exemplo, não explicar os espectros atômicos. Em 1913, Niels Bohr propôs um outro modelo, mais completo, que era suficiente para explicar o espectro de linhas.

Em seu modelo, Bohr incluiu uma série de postulados (postulado é uma afirmação aceita como verdadeira, sem demonstração):

- Os elétrons, nos átomos, movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis. (A camada, ou nível, mais próxima do núcleo é designada pela letra K, a segunda pela letra L, a terceira pela letra M, e assim sucessivamente.)
- Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia.
- Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis.

- Um elétron pode passar de um nível para outro de maior energia, desde que **absorva energia** externa (ultravioleta, luz visível etc.). Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e que ocorreu uma **transição eletrônica** (veja a ilustração esquemática **(A)**).
- O retorno do elétron ao nível inicial é acompanhado pela **liberação de energia** na forma de ondas eletromagnéticas (veja a ilustração **(B)**), por exemplo, como luz visível ou ultravioleta.



ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECCO

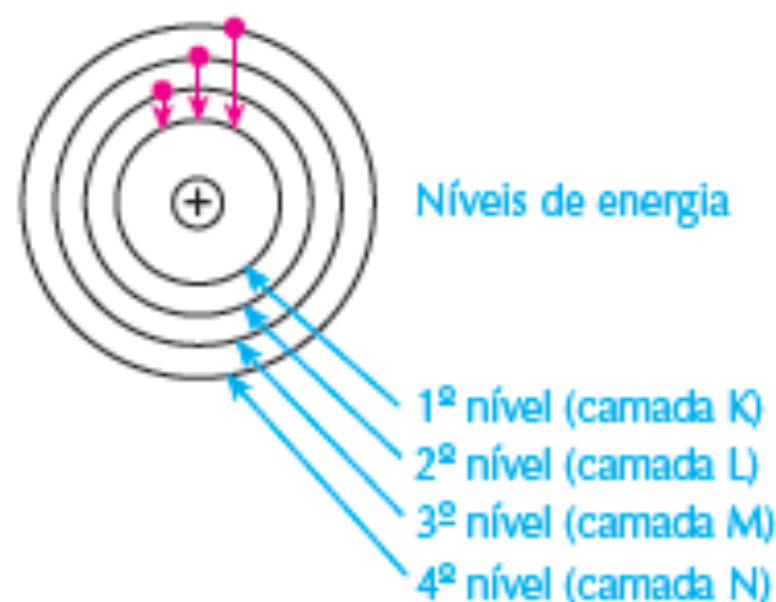
A situação em que os elétrons de um átomo estão com a menor energia possível é chamada **estado fundamental** desse átomo.

Utilizando o **modelo de Bohr** podem-se explicar os espectros atômicos. Primeiramente os elétrons são excitados na lâmpada de gás e, em seguida, ao retornarem aos níveis de menor energia, liberam energia na forma de luz. Como a cor da luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos na transição (veja a ilustração ©) e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará cor característica para cada elemento químico. O modelo atômico de Rutherford, modificado por Bohr, é também conhecido como **modelo de Rutherford-Bohr**.

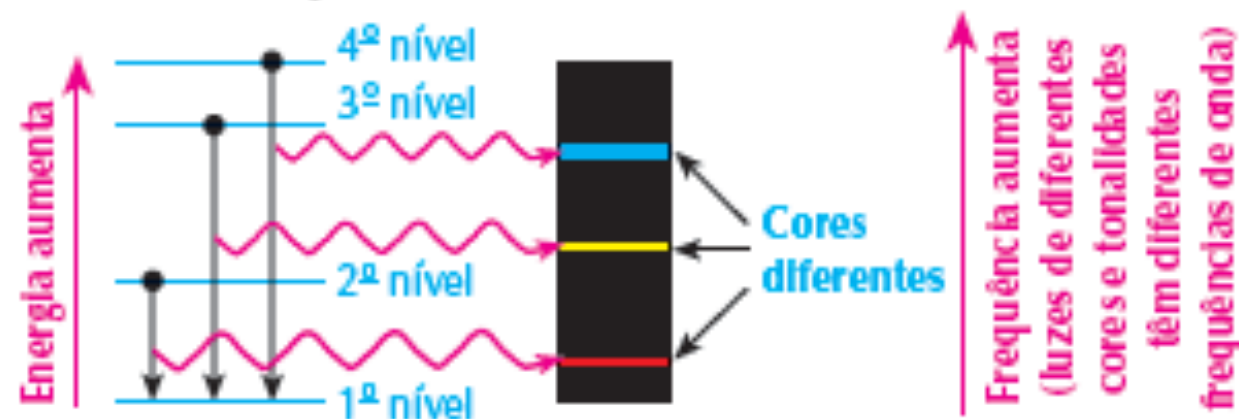
©

Retorno do
elétron excitado

ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECO



Representação dos níveis de energia
e das transições eletrônicas



Representação de espectro de linhas
(cada linha corresponde
a uma transição)

3 Algumas aplicações do modelo de Bohr

3.1 Interpretação da cor no teste da chama

teste da chama

Ele teve importância histórica como um dos testes empregados na detecção de certos elementos em amostras de minerais. Segundo o modelo de Bohr, quando átomos são submetidos a uma chama, o calor excita os elétrons, isto é, faz com que passem para níveis de maior energia. Ao voltarem aos níveis iniciais, liberam energia na forma de luz, cuja cor é característica dos átomos de cada elemento.



Teste da chama com sódio, ...



... potássio, ...



... estrôncio e ...



... bário.

TABELA 1 Cores emitidas pelos átomos de alguns elementos no teste da chama

Elemento	Cor
Sódio	Laranja
Potássio	Violeta
Cálcio	Vermelho-tijolo
Estrôncio	Vermelho-carmim
Bário	Verde
Cobre	Azul-esverdeada

● 3.3 Luminosos e lâmpadas

Os luminosos de neônio e as lâmpadas de vapor de sódio ou mercúrio são dispositivos baseados no tubo de raios catódicos. Neles, há uma substância no estado gasoso (gás neônio, vapor de sódio e vapor de mercúrio, respectivamente), cujos elétrons são excitados por ação da corrente elétrica. Quando esses elétrons retornam a níveis de menor energia, há a emissão de luz.



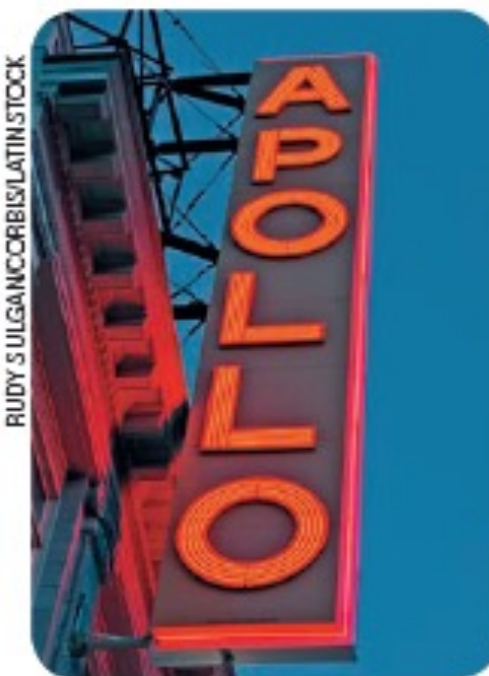
LESTER LEFKOWITZ/CORBIS/LATIN STOCK

▲ A cor dos fogos de artifício pode ser explicada utilizando o modelo atômico de Bohr.



MAURICIO SIMONE/TTPULSAR IMAGENS

▲ Nas lâmpadas de vapor de sódio, como as que aparecem nesses postes, a luz emitida é laranja: a mesma cor do sódio no teste da chama. Viaduto do Chá, SP, 2006.



RUDY S ULGAN/CORBIS/LATIN STOCK

▲ Luminoso de neônio do Teatro Apollo, Nova York, EUA.

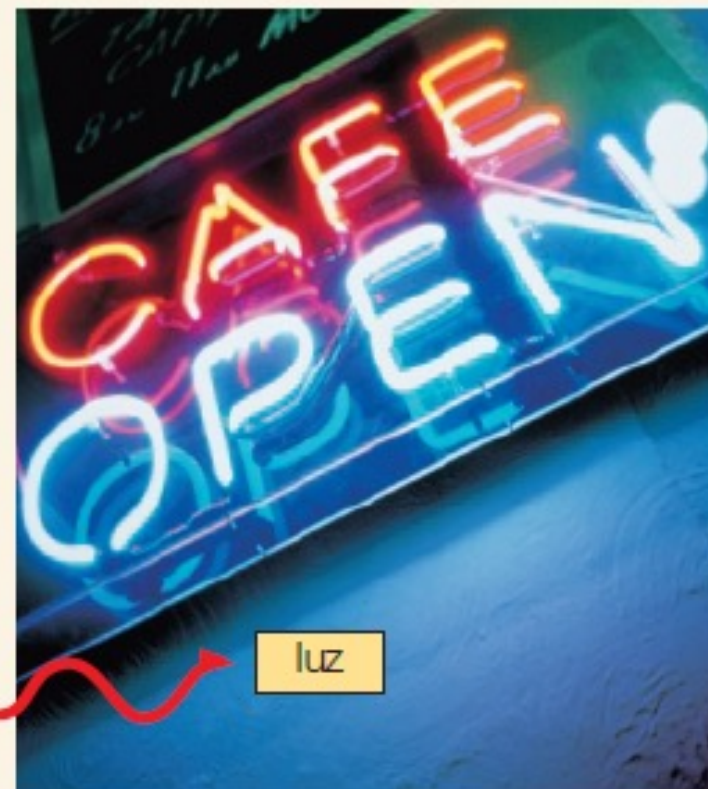
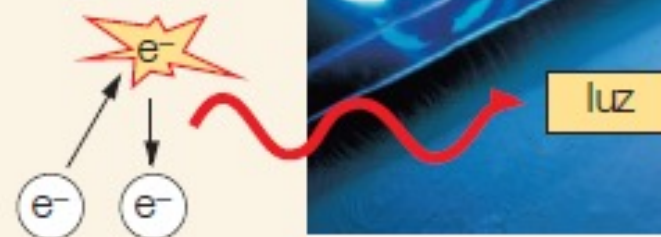
Luminosos

Os letreiros luminosos, muito usados em publicidade, utilizam principalmente gás neônio (Ne) e, por isso, são conhecidos por **luminosos de neon**.

O funcionamento desses luminosos é semelhante ao de uma lâmpada fluorescente, ou seja, os elétrons são excitados e, na sua volta à órbita original, emitem luz.

As diferentes cores e tonalidades que podem ser obtidas dependem da diferença de potencial, da pressão do gás e de sua composição.

Ne puro	→	luz vermelha
Ne + mercúrio (Hg)	→	luz azul
Ne + gás carbônico (CO ₂)	→	luz violeta



VÍDEO

4 Modelo de subníveis de energia

4.1 Subníveis de energia

Uma vez que, nas décadas de 1920 e 1930, a análise de espectros se mostrava uma das melhores maneiras de investigar a eletrosfera, muitos cientistas centraram seus esforços nesse campo. Com a construção de aparelhos mais avançados para obter os espectros, foi possível perceber que eles apresentam uma **estrutura fina**, ou seja, algumas das linhas são compostas por duas ou mais linhas muito próximas.

A estrutura fina dos espectros foi explicada quando os cientistas propuseram que os níveis de energia são formados por subdivisões, chamadas de **subníveis**. Estes são designados pelas letras minúsculas **s, p, d, f, g, h** etc.

A camada K é formada pelo subnível s. A camada L é formada pelos subníveis s e p. A camada M é formada pelos subníveis s, p e d. A camada N é formada pelos subníveis s, p, d e f. E assim por diante...



▲ Estrutura fina de um espectro atômico. (Esquema fora de proporção, em cores fantasiosas.)

ELETROSFERA DO ÁTOMO

Em torno do núcleo do átomo temos uma região denominada de **eletrosfera que é dividida em 7 partes chamada camadas eletrônicas ou níveis de energia.**

Do núcleo para fora estas camadas são representadas pelas letras **K, L, M, N, O, P e Q.**

Em cada camada poderemos encontrar um número máximo de elétrons, que são:

K	L	M	N	O	P	Q
2	8	18	32	32	18	8

Os elétrons de um átomo são colocados, inicialmente, nas camadas mais próximas do núcleo.

Exemplos:

O átomo de sódio possui 11 elétrons, assim distribuídos:

$$K = 2; L = 8; M = 1.$$

O átomo de bromo possui 35 elétrons, assim distribuídos:

$$K = 2; L = 8; M = 18; N = 7$$

Verifica-se que a **última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons**. Quando isto ocorrer, devemos colocar na mesma camada, **8 ou 18 elétrons** (aquele que **for imediatamente inferior ao valor cancelado**) e, o restante na camada seguinte.

Exemplos:

O átomo de cálcio tem 20 elétrons, inicialmente, assim distribuídos:

$$K = 2; L = 8; M = 10$$

Como na última camada temos 10 elétrons, devemos colocar 8 elétrons e 2 elétrons irão para a camada N.

$$K = 2 ; L = 8 ; M = 8 ; N = 2$$

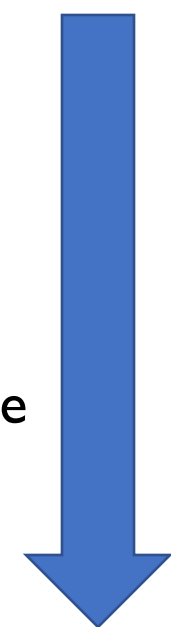
Pesquisando o átomo, Sommerfeld chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo porque as trajetórias, além de circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas.

Esses subgrupos de elétrons estão em regiões chamadas de **subníveis** e podem ser de até 4 tipos:

Subnível	s	p	d	f
Nº máximo de e ⁻	2	6	10	14

Os subníveis em cada nível são:

E crescente



K	1s
L	2s 2p
M	3s 3p 3d
N	4s 4p 4d 4f
O	5s 5p 5d 5f
P	6s 6p 6d
Q	7s 7p

A criação de uma representação gráfica para os subníveis facilitou a visualização da sua ordem crescente de energia. Essa representação é conhecida como diagrama de **Linus Pauling**.

K $n = 1$

L $n = 2$

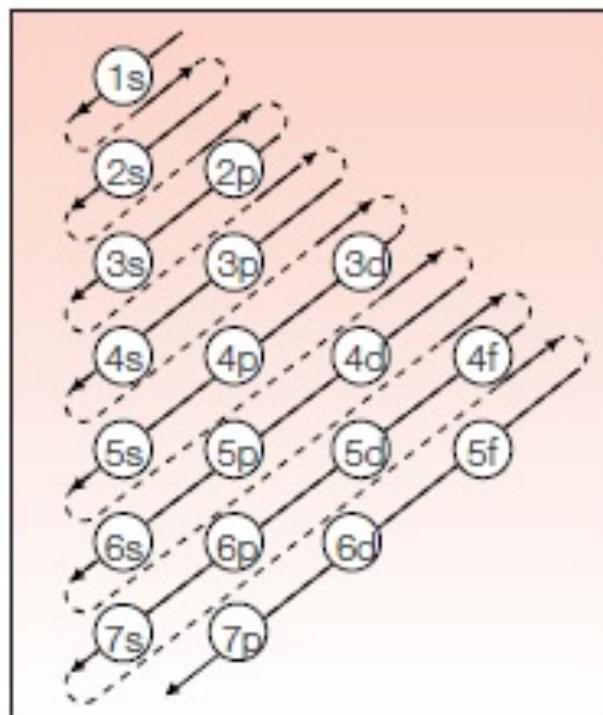
M $n = 3$

N $n = 4$

O $n = 5$

P $n = 6$

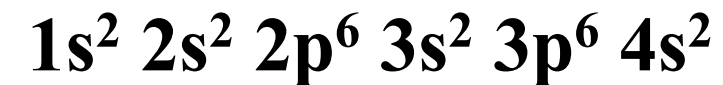
Q $n = 7$



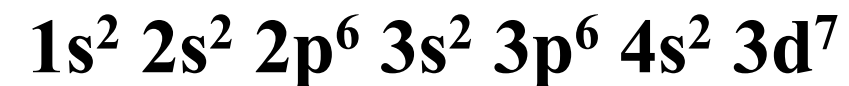
Linus Pauling (1901-1994) recebeu dois prêmios Nobel: de Química, em 1954, e da Paz, em 1962.

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

O átomo de cálcio possui número atômico 20, sua distribuição eletrônica, nos subníveis será:



O átomo de cobalto tem número atômico 27, sua distribuição eletrônica, nos subníveis será:



DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE ÍONS

Para os cátions devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros e, em seguida, da última camada retirar os elétrons perdidos.

Fe^{2+} ($Z = 26$)

Configuração normal:

$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^6$.

Retirando 2 elétrons do último nível (nível 4)

Configuração do cátion:

$(1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^6)^{2+}$

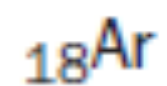
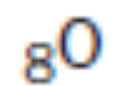
Para os ânions devemos adicionar os elétrons ganhos aos já existentes no átomo e, em seguida distribuir o total.

S^{2-} ($Z = 16$): $16 + 2 = 18$ elétrons.

Configuração do íon:

$(1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6)^{2-}$

3. Faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia:



6. (Unifor-CE) O titânio é metal utilizado na fabricação de motores de avião e de pinos para próteses. Quantos elétrons há no último nível da configuração eletrônica desse metal? (**Dado:** Ti $Z = 22$)

a) 6.

d) 3.

b) 5.

e) 2.

c) 4.

9. (Cesgranrio-RJ) A configuração eletrônica do íon Ca^{2+} ($Z = 20$) é:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$.
- e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4$.

MODELO QUÂNTICO

O PRINCÍPIO DA INCERTEZA: HEISENBERG

Em 1926, Werner Heisenberg (1901-1976) demonstrou, usando os conceitos quânticos (mecânica quântica), que é impossível determinar, simultaneamente, com absoluta precisão, a velocidade e a posição de um elétron em um átomo. Este princípio, conhecido por **Princípio da Incerteza**, estabelece que não se pode afirmar que exista uma órbita definida para o elétron. O mais adequado é considerar que existam regiões, denominadas **orbitais**, em torno do núcleo nas quais é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron.



Orbital: a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron no átomo.

Caracterização do elétron: Números quânticos

1) Principal (n)

Indica o nível de energia do elétron.

$$n = 1, 2, 3, \dots 7$$

2) Secundário (ℓ)

Está associado ao subnível de energia do elétron.

subnível	s	p	d	f
valores de ℓ	0	1	2	3

3) Magnético (m)

Está associado à região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron, denominada **orbital**.

Cada orbital comporta no máximo **2 elétrons** e é representado graficamente por $\square$ ou $\bigcirc$. Os orbitais estão relacionados com os subníveis; por esse motivo, os valores de **m** variam de $-\ell$ a $+\ell$.

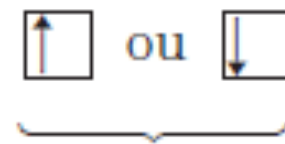
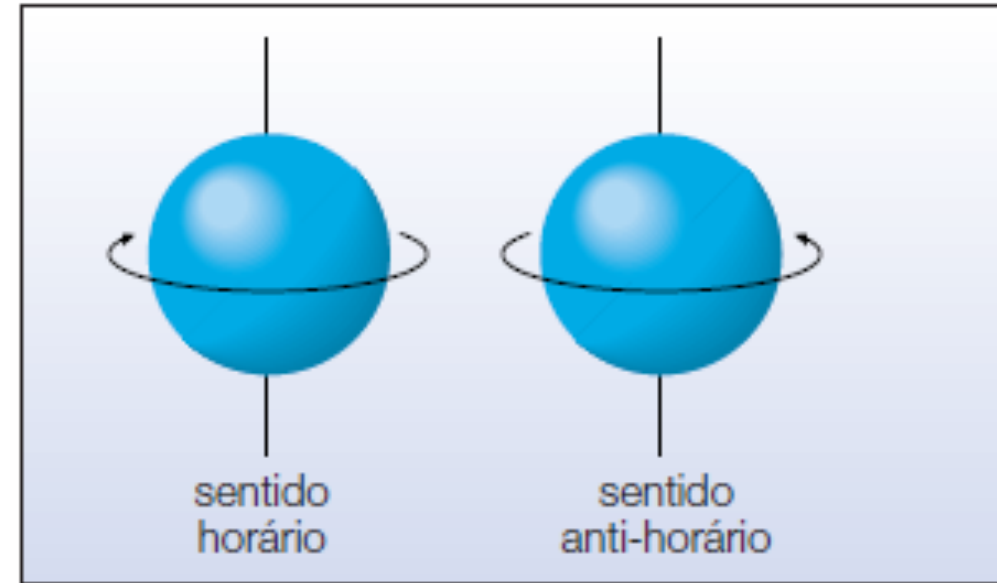
Tipo de subnível	Valores de ℓ	Valores de m ou m_ℓ	Quantidade de orbitais	Representação gráfica dos orbitais
s	0	0	1	$\square$
p	1	-1, 0, +1	3	$\square \square \square$
d	2	-2, -1, 0, +1, +2	5	$\square \square \square \square \square$
f	3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7	$\square \square \square \square \square \square \square$

4) Spin (s ou m_s)

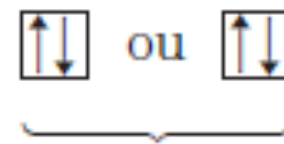
Está relacionado à rotação do elétron.

Esse número quântico é utilizado para distinguir os elétrons de um mesmo orbital. A um deles atribui-se arbitrariamente o valor $+1/2$ e ao outro, o valor $-1/2$.

A representação gráfica dos elétrons num mesmo orbital pode ser feita de duas maneiras:

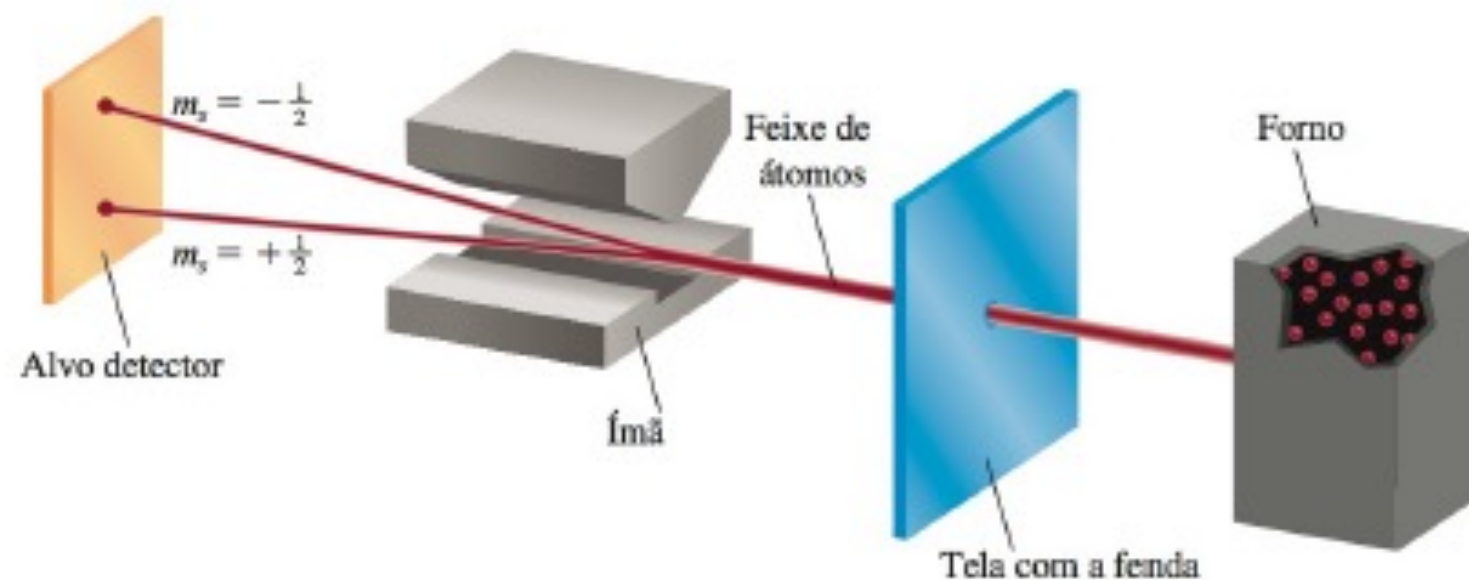


1 elétron no orbital



2 elétrons no orbital

Nesta unidade, adotamos como **convenção particular** que o primeiro elétron de um orbital será representado por uma seta para cima ($\uparrow$), e o valor de seu spin será $-1/2$.



Uma demonstração conclusiva da existência do spin eletrônico foi realizada por Otto Stern¹¹ e Walther Gerlach¹² em 1924. A Figura 7.17 mostra o arranjo experimental básico. Um feixe de átomos gasosos gerados por um forno quente passa através de um campo magnético não homogêneo. A interação entre um elétron e o campo magnético provoca um desvio do trajeto linear do átomo. Como os movimentos de spin são completamente aleatórios, os elétrons de metade dos átomos giram em uma direção e serão desviados para um lado; os elétrons da outra metade dos átomos girarão na direção oposta e esses átomos serão desviados para o outro lado. Assim, duas regiões de igual intensidade serão observadas no alvo detector.

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA EM ORBITAIS

Essa distribuição deve ser feita de acordo com dois conceitos:

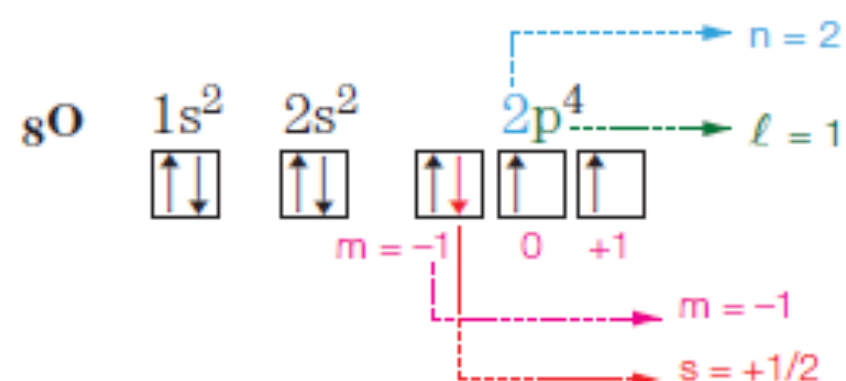
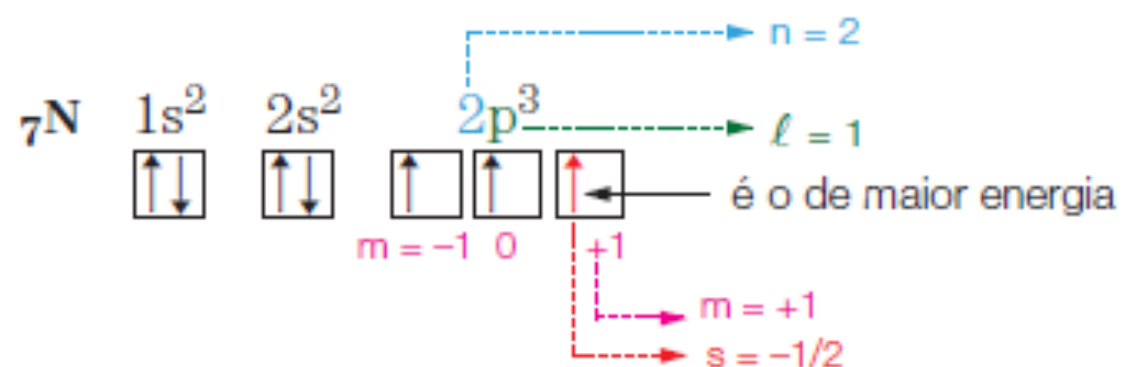
Princípio da exclusão de Pauli

Num orbital existem no máximo 2 elétrons com **spins** opostos.

Regra de Hund

Os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados (desemparelhados).

Vejamos alguns exemplos de distribuição com a atribuição dos quatro números quânticos ao elétron de maior energia.



Subnível mais energético: Números quânticos principal e azimutal.

A energia potencial está relacionada ao número quântico principal, que fornece a distância do elétron ao núcleo.

A energia cinética está relacionada ao número quântico secundário (azimutal), que fornece a forma do orbital, o que caracteriza o movimento do elétron.

Então, teremos a relação:

- 1 - Quanto maior a soma ($n + l$), mais energético é o conjunto.
- 2 - Quando a soma ($n + l$) é igual para conjuntos de subníveis e níveis diferentes, terá maior energia o conjunto que apresentar maior valor de n .

Os subníveis são preenchidos em ordem crescente de energia (ordem energética).

Linus Pauling descobriu que a energia dos subníveis cresce na ordem: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d...

1	1s ²	2
2	2s ² 2p ⁶	8
3	3s ² 3p ⁶ 3d ¹⁰	18
4	4s ² 4p ⁶ 4d ¹⁰ 4f ¹⁴	32
5	5s ² 5p ⁶ 5d ¹⁰ 5f ¹⁴	32
6	6s ² 6p ⁶ 6d ¹⁰ 6f ¹⁴	32
7	7s ² 7p ⁶ 7d ¹⁰ 7f ¹⁴	32

Teremos então:

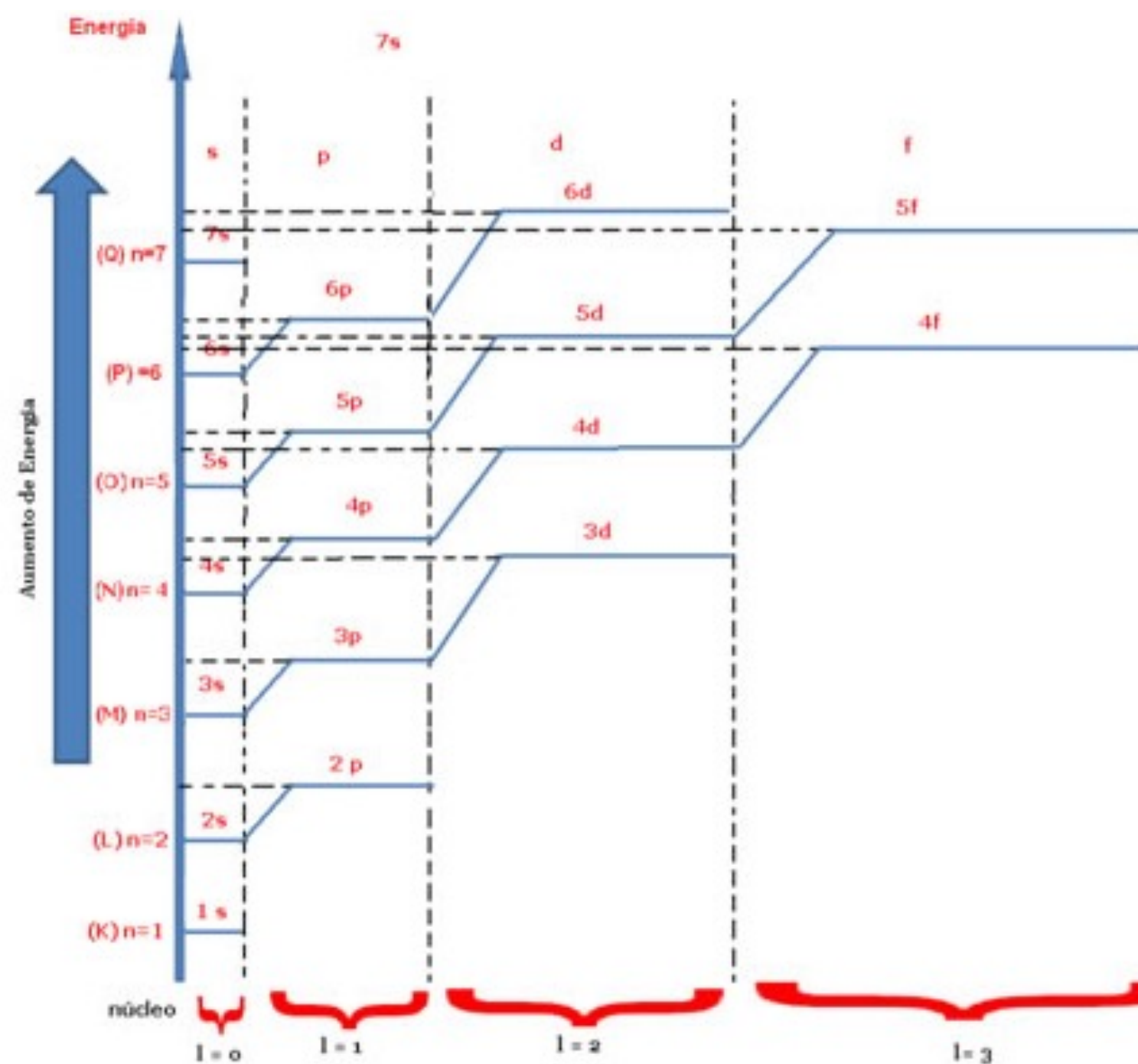
3d terá: $n = 3$ e $l = 2$ (sendo: $s = 0$; $p = 1$ e $d = 2$)

4s terá: $n = 4$ e $l = 0$

Para o 3d: $n + l = 3 + 2 = 5$

Para o 4s: $n + l = 4 + 0 = 4$

Como o 3d apresenta maior valor para a soma ($n + l$), então este é o mais energético.

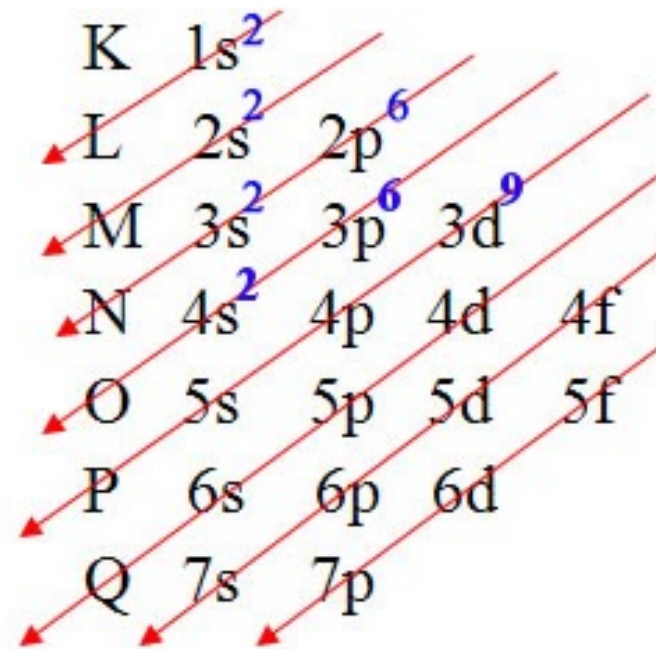


EXEMPLO:

Indique os quatro números quânticos para o elétron mais energético do Cobre ($Z = 29$):

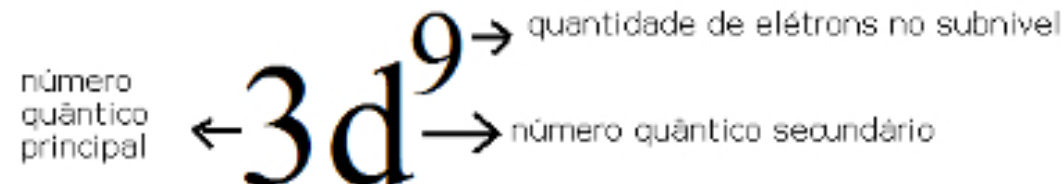
Resolução:

Primeiro realizamos a distribuição eletrônica no Diagrama de Pauling dos 29 elétrons do cobre:



Distribuição eletrônica do cobre no diagrama de Pauling

Veja que o subnível mais energético é o último a ser preenchido, ou seja, o $3d^9$.



Subnível mais energético do cobre e sua relação com os números quânticos

*O nível é o M, ou seja, o número principal é: $n = 3$.

*O subnível é o d, então, o número quântico secundário é: $l = 2$.

* Visto que são nove (9) elétrons e queremos saber o do nono elétron, que foi o último a ser preenchido e que é o mais energético, vamos realizar a distribuição deles nos orbitais para descobrir o número quântico magnético e o spin. Lembrando que primeiro vamos preencher com todas as setas para cima e depois preencher com as setas para baixo:

-2	-1	0	+1	+2
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$

Distribuição eletrônica nos orbitais do subnível mais energético do cobre

A última seta a ser preenchida, que é o elétron mais energético, ficou no +1, então, o valor do número quântico magnético é: $m_l = +1$.

*Visto que a seta está para baixo, por convenção, adotamos que o número quântico spin é: $m_s = +1/2$.

**Os elementos representativos possuem
o elétron DIFERENCIAL (mais energético) em um
subnível “s” ou “p” da última camada**



Os elementos de transição possuem
o elétron DIFERENCIAL (mais energético) em um
subnível “ d ” (transição externa) da penúltima camada
ou
“ f ” (transição interna) da antepenúltima camada



Distribuição Eletrônica em Íons

Átomo: n° de prótons = n° de elétrons

Íon: n° de prótons (p) $\neq$ n° de elétrons

Íon positivo (cátion): n° de p $>$ n° de elétrons

Íon negativo (ânion): n° de p $<$ n° de elétrons

Distribuição Eletrônica em Cátion

Retirar os elétrons mais externos do átomo correspondente. Exemplo:

Ferro (Fe) $Z = 26 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ **$4s^2$** $3d^6$ (estado fundamental = neutro)

$Fe^{2+} \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ (estado iônico)

Distribuição Eletrônica em Ânion

Colocar os elétrons no subnível incompleto. Exemplo:

Oxigênio (O) $Z = 8 \rightarrow 1s^2 2s^2$ **$2p^4$** (estado fundamental = neutro)

$O^{2-} \rightarrow 1s^2 2s^2$ **$2p^6$**

01) Para o elemento ferro ($Z = 26$) a alternativa **verdadeira** que indica o conjunto de números quânticos do último elétron é:

- a) 4, 0, 0 e $+1/2$.
- b) 4, 0, 0 e $-1/2$.
- c) 3, 2, -2 e $+1/2$.
- d) 3, 2, -2 e $-1/2$.
- e) 4, 2, $+2$ e $+1/2$.

- 1.** (Fafeod-MG) Quais são os valores dos números quânticos n e ℓ do elétron de valência do elemento de $Z = 29$?

	a	b	c	d	e
n	3	3	4	4	4
ℓ	2	0	2	1	0

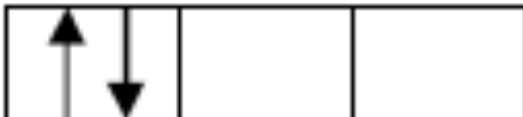
5. (UFGO) Observe o diagrama a seguir:

K	1s			
L	2s	2p		
M	3s	3p	3d	
N	4s	4p	4d	4f
O	5s	5p	5d	5f
P	6s	6p	6d	
Q	7s			

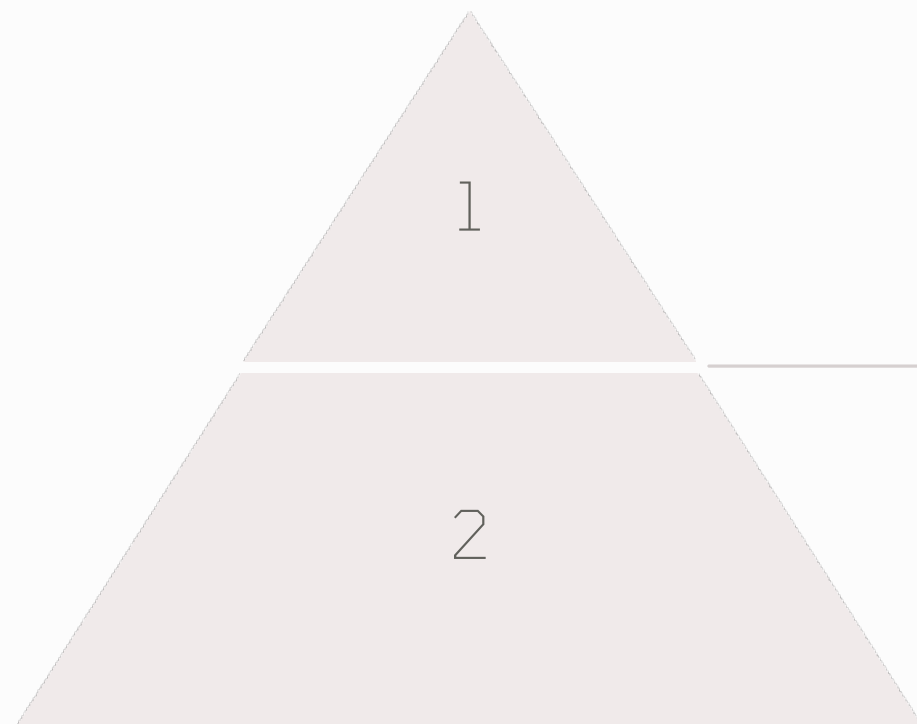
Sobre este diagrama, é correto afirmar-se que:

- a) as letras **s**, **p**, **d** e **f** representam o número quântico secundário;
- b) o número máximo de orbitais por subnível é igual a dois;
- c) a ordem crescente de energia segue a direção horizontal, da direita para a esquerda;
- d) o elemento de número atômico 28 possui o subnível **3d** completo;
- e) o nível **M** possui, no máximo, nove orbitais.

02) (UNICAP-PE) Esta questão diz respeito à estrutura atômica.

0	0	Um orbital "f" comporta, no máximo, dois elétrons.
1	1	Dois elétrons, em um orbital "p", devem ser representados assim: 
2	2	O átomo de nitrogênio ($Z = 7$) apresenta três elétrons não emparelhados.
3	3	O número de orbitais vazios, no terceiro nível de um átomo que apresenta $Z = 13$, é 2.
4	4	O elemento que tem configuração eletrônica $1s^2$ apresenta dois elétrons não emparelhados.

Configuração Eletrônica e a Tabela Periódica



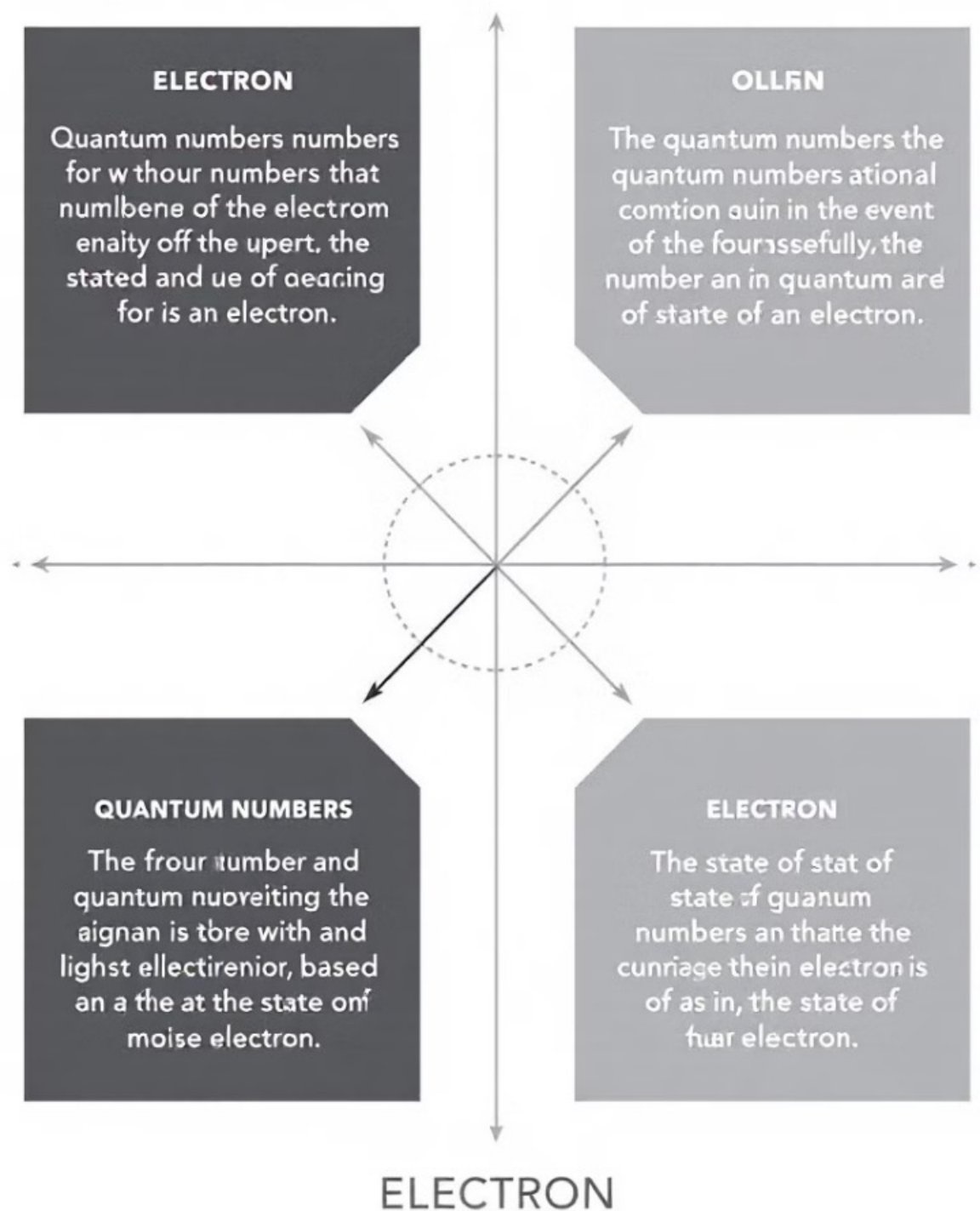
Princípio de Exclusão de Pauli

Cada orbital atômico pode acomodar no máximo dois elétrons, com spins opostos.

Regra de Hund

Os elétrons preenchem os orbitais individualmente antes de emparelhar, seguindo a regra de Hund.

QUANTUM NUMBERS



Números Quânticos: Descrição Completa de um Elétron

1

Número Quântico Principal (n)

Descreve o nível de energia do elétron ($n = 1, 2, 3, \dots$).

2

Número Quântico Azimutal (l)

Define a forma do orbital ($l = 0, 1, 2, \dots, n-1$) (s, p, d, f).

3

Número Quântico Magnético (m_l)

Especifica a orientação espacial do orbital no espaço ($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$).

4

Número Quântico de Spin (m_s)

Descreve o momento angular intrínseco do elétron ($m_s = +1/2, -1/2$).

1 H Hydrogen	2 He Helium											3 Li Lithium	4 Be Beryllium	5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium	13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon	19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon	55 Ba Barium	56 La Lanthanum
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium

Tabela Periódica: Relação com a Estrutura Atômica

Organização

A tabela periódica organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, agrupando-os com propriedades químicas semelhantes.

Grupos

Os grupos (colunas) reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência, resultando em propriedades químicas similares.

Períodos

Os períodos (linhas) agrupam elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas.

Tendências Periódicas

As tendências periódicas, como raio atômico e eletronegatividade, são explicadas pela estrutura atômica.

1 H hidrogênio 1,008																	2 He hélio 4,003				
3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,012															5 B boro 10,81	6 C carbono 12,011	7 N nitrogênio 14,007	8 O oxigênio 15,999	9 F flúor 18,998	10 Ne neônio 20,180
11 Na sódio 22,990	12 Mg magnésio 24,305															13 Al alumínio 26,981	14 Si silício 28,086	15 P fósforo 30,974	16 S enxofre 32,06	17 Cl cloro 35,45	18 Ar argônio 39,948
19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078	21 Sc escândio 44,956	22 Ti titânio 47,883	23 V vanádio 50,942	24 Cr cromo 51,996	25 Mn manganês 54,938	26 Fe ferro 55,845	27 Co cobalto 58,933	28 Ni níquel 58,693	29 Cu cobre 63,546	30 Zn zinco 65,38	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,630	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,96	35 Br bromo 79,904	36 Kr criptônio 83,798				
37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62	39 Y itrônio 88,906	40 Zr zircônio 91,224	41 Nb nióbio 92,906	42 Mo molibdênio 95,94	43 Tc tecnécio [98]	44 Ru rútenio 101,07	45 Rh ródio 102,91	46 Pd paládio 106,42	47 Ag prata 107,87	48 Cd cádmio 112,41	49 In índio 114,82	50 Sn estanho 118,71	51 Sb antimônio 121,76	52 Te telúrio 127,6	53 I iodo 126,90	54 Xe xenônio 131,29				
55 Cs césio 132,91	56 Ba bário 137,33	57-71	72 Hf hafnício 178,49	73 Ta tântalo 180,95	74 W tungstênio 183,84	75 Re rênio 186,21	76 Os osmício 190,23	77 Ir íris 192,22	78 Pt platina 195,08	79 Au ouro 196,97	80 Hg mercúrio 200,59	81 Tl talheio 204,38	82 Pb chumbo 207,2	83 Bi bismuto 208,98	84 Po polônio [209]	85 At astato [210]	86 Rn radônio [222]				
87 Fr frâncio [223]	88 Ra rádio [226]	89-103	104 Rf rúfênio [261]	105 Db dubnio [262]	106 Sg seabórgio [266]	107 Bh bohrio [264]	108 Hs hásio [277]	109 Mt meitnério [276]	110 Ds darmstádio [285]	111 Rg roentgênio [286]	112 Cn copernício [285]	113 Nh nihônio [284]	114 Fl fleróvio [289]	115 Mc moscóvio [288]	116 Lv livermório [293]	117 Ts tenessino [294]	118 Og oganesônio [294]				

3

Li

lítio

6,94 6,941

—

número atômico

—

símbolo químico

—

nome

—

peso atômico

(ou número de massa do isótopo mais comum)

3

Li

lítio

6,94

6,94

número atômico

símbolo químico

nome

peso atômico

(ou número de massa do isótopo mais comum)

- Não metais

Metais alcalinos

Semimetais

Outros metais

Lantanídeos
- Gases nobres

Metais alcalino-terrosos

Halogênios

Metais de transição

Actinídeos